

「玻璃化温度 T_g 」 非晶态聚合物从玻璃态向高弹态转变的温度
 「熔点 T_m 」 结晶聚合物的熔融温度
 「热塑性聚合物」 线形或支化结构, 加热可熔融, 可反复加工
 「热固性聚合物」 体形结构, 加热不熔融, 不可反复加工
 「分子量计算」

数均分子量 $\bar{M}_n = \frac{\sum N_i M_i}{\sum N_i} = \frac{\sum W_i}{\sum (W_i / M_i)}$

重均分子量 $\bar{M}_w = \frac{\sum N_i M_i^2}{\sum N_i M_i} = \frac{\sum W_i M_i}{\sum W_i}$

分子量分布指数 $PDI = \frac{\bar{M}_w}{\bar{M}_n}$

结构单元 X_n : 结构单元的数目
 重复单元 DP : 重复单元的数目
 $\Rightarrow \sum_n \text{结构单元} = \text{重复单元} = \text{链节}$

单体单元
 链节: 重复单元
 当 $n \neq 1$ 时, 无单体单元
 单体单元应与原分子的分子组成相同, 电子排列不同, 反之则无单体单元

硅橡胶柔性好

⑦ 连锁聚合与逐步聚合的差别

- 有多种基元反应 - 有特定的活性中心 - 一根聚合物分子链瞬间形成	- 官能团之间反应, 无新的特定活性中心形成 - 单一基元反应 - 聚合物分子链逐步形成
---	--

↓
 反应初期只生成低聚物

[1-9]

- $CH_2=CHF \rightarrow [CH_2-CHF]_n$, 氟乙烯, 聚氟乙烯 (PVF)
- $CH_2=C(CH_3)_2 \rightarrow [CH_2-\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}-CH_3]_n$, 异丁烯, 聚异丁烯 (PIB)
- $HO(CH_2)_5COOH \rightarrow H[O(CH_2)_5CO]_nOH + (n-1)H_2O$
 6-羟基己酸; 聚(6-羟基己酸)
- $n O(CH_2)_3 \rightarrow [O(CH_2)_3]_n$, 氧杂环丁烷, 聚三亚甲基醚
- $NH_2(CH_2)_6NH_2 + HOOC(CH_2)_4COOH \rightarrow [NH(CH_2)_6NHOC(CH_2)_4CO]_n + 2nH_2O$
 乙二胺 + 己二酸; 聚酰胺-66 (PA66)

[1-10]

- $[CH_2C(CH_3)_2]_n$, 聚异丁烯, 异丁烯
 $CH_2=C(CH_3)_2 \rightarrow [CH_2-C(CH_3)_2]_n$, 加聚, 连锁聚合
- $[NH(CH_2)_6NHCO(CH_2)_4CO]_n$, 聚酰胺-66; 乙二胺 + 己二酸; 缩聚, 逐步聚合
- $[NH(CH_2)_5CO]_n$, 聚酰胺-6; 己内酰胺; 缩聚, 逐步聚合
- $[CH_2C(CH_3)=CHCH_2]_n$, 聚异戊二烯; 异戊二烯, 加聚, 连锁聚合

[1-12]

$$\bar{M}_n = \frac{10+5+1}{\frac{10}{30000} + \frac{5}{70000} + \frac{1}{100000}} = 38576$$

$$\bar{M}_w = \frac{10 \times 30000 + 5 \times 70000 + 1 \times 100000}{10+5+1} = 46875$$

$$PDI = \frac{\bar{M}_w}{\bar{M}_n} = 1.215$$

变式: $\bar{M}_n = \frac{10+15+1}{\frac{10}{30000} + \frac{15}{70000} + \frac{1}{100000}} = 46627$

$$\bar{M}_w = \frac{10 \times 30000 + 15 \times 70000 + 1 \times 100000}{10+15+1} = 55769$$

$$PDI = \frac{\bar{M}_w}{\bar{M}_n} = 1.196$$

[1-13] $W_A = W_B = 0.5$

调和平均

算术平均

$$\bar{M}_n^{blend} = \frac{1}{\frac{W_A}{\bar{M}_{nA}} + \frac{W_B}{\bar{M}_{nB}}} = 21000 \text{ g/mol}$$

$$\bar{M}_w^{blend} = W_A \bar{M}_{wA} + W_B \bar{M}_{wB} = 195000 \text{ g/mol}$$

$$PDI = 9.29$$

高分子化学 Chapter 2

缩聚和逐步聚合

Carothers 方程, 等摩尔线形缩聚

数均聚合度 $\bar{X}_n = \frac{1}{1-P} = \sqrt{R} + 1 \Rightarrow P = \frac{\sqrt{R}}{\sqrt{R} + 1}$

非等摩尔比, $r = \frac{N_a}{N_b} \leq 1$ K: 反应平衡常数 [立基法分子重]

$\bar{X}_n = \frac{1+r}{1+r-2rp}$

$\bar{M}_n = \frac{m_{材料}}{n_{端基}}$

假设每个分子含一个被测端基

平衡缩聚, 近似式: $\bar{X}_n = \sqrt{\frac{K}{n_w}}$

[环氧树脂固化剂用量]

$\frac{1}{\bar{X}_w} = \frac{1+P}{1-P} \Rightarrow \frac{\bar{X}_w}{\bar{X}_n} = 1+P$

$W = \frac{M_{固化剂}}{f} \times \text{环氧值} \times W_{树脂} \times (1 + \text{过量})$

[凝胶点]

分布指数

Carothers 法: $P_c = \frac{2}{f}$

凝胶点

Flory 统计法, $A_f + B_B$ 型: $P_c = \frac{1}{\sqrt{r + rp(f-2)}}$

$\bar{f} = \frac{2N_A f_A + 2N_B f_B + \dots}{N_A + N_B + \dots}$

非等当量时: $\bar{f} = \frac{2 \times \text{未过当官能团数}}{N_0}$

$P = \frac{2(N_0 - N)}{N_0 \bar{f}}$

反应程度 $P = \frac{2}{\bar{f}} - \frac{2}{\bar{f}_n}$

[2-1]

线形缩聚: 产物为线形, 变化可溶可熔聚合物

体形缩聚: 至少有一种单体 $f \geq 3$, 产物为三维交联网络, 不可溶不可熔

自缩聚: 同一单体的自聚合

共缩聚: 两种以上单体的共同缩聚

[2-6] ⑦ 成环与成环倾向

[2-2]

[2-3]

要形成聚合物, 两种反应物中至少各有一个 $f \geq 2$

转化率 $C = \frac{\text{已反应的单体分子}}{\text{起始单体分子}}$

且总平均官能度 $\bar{f} = \frac{\sum N_i f_i}{\sum N_i} \geq 2$

反应程度 $P = \frac{\text{已反应的官能团}}{\text{起始官能团}}$

单官能团的物质有封端反应

$\bar{X}_n = \frac{1}{1-P}$

[2-4]

自缩聚 (AB型), 得线形聚酯

[2-8] 缩聚副反应

2-2体系 (~~A+A~~ A-A + B-B型), 得线形

水解: 破坏已形成的酯键
→ PET 水解回收单体

2-3体系, 得体形聚酯

化学降解: 主链断裂
→ 化学回收, 废塑料降解

2-2-3混合体系, 产物可能为支化或体形结构

链交换反应: 总分子量不变但分布改变

[2-5]

含芳环 → T_m 与刚性 ↑

酰胺键 (-CONH-) → 氢键 → T_m 和强度 ↑

亚甲基数 ↑ → 柔顺性 ↑, T_m ↓

[2-9] Flory 官能团反应活性

[2-10]

三级反应: $\frac{1}{(1-p)^2} = 2kC_0^2 t + 1$

二级反应: $\frac{1}{1-p} = kC_0 t + 1$

[2-11]

平衡缩聚的核心关系式:

$$K = \frac{p n_w}{(1-p)^2} = \frac{\bar{X}_n^2 n_w}{1} \quad (p \rightarrow 1)$$

$$\Rightarrow \bar{X}_n = \sqrt{\frac{K}{n_w}}$$

n_w : 副产物水的摩尔分数

[2-12] 非等化学计量控制聚合度:

$$\bar{X}_n = \frac{1+r}{1+r-2rp}$$

其中 $r = \frac{N_a}{N_b} \leq 1$, 当 $p \rightarrow 1$ 时, $\bar{X}_n^{max} = \frac{1+r}{1-r}$

[2-13]

$$\bar{X}_n = \frac{\sum X N_x}{\sum N_x} = \frac{1}{1-p}, \quad \bar{X}_w = \frac{\sum X^2 N_x}{\sum X N_x} = \frac{1+p}{1-p}, \quad \frac{\bar{X}_w}{\bar{X}_n} = 1+p$$

[2-18] 涤纶聚酯合成路线

[2-19] 聚硅酸酯合成

[2-20] PA66, PA6

[2-21] ~ [2-26] 概念题

[2-27] $m = 21.3g$

$$n = 2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\bar{M}_n = \frac{\sum N_i M_i}{\sum N_i} = 8520$$

$$= \frac{21.3}{2.50 \times 10^{-3}} = 8520$$

计算时需假定

{ 聚合物线性形
无环状聚合物

试样中不含游离的羧酸单体或低分子羧酸

[2-28] $\star$

$$\bar{M}_w = \frac{\sum N_i M_i^2}{\sum N_i M_i}$$

a. 对于自缩聚形, $\bar{X}_w = \frac{1+p}{1-p}$, $\bar{M}_w = M_0 \bar{X}_w$

$$HO(CH_2)_4COOH, M_0 = 118, M_0 = 100 \text{ g/mol}$$

$$\Rightarrow \bar{X}_n = \frac{1}{1-p} = 92.6$$

[2-14] 缩聚反应 ΔH 较小, 约 $-20 \sim -50 \text{ kJ/mol}$

而加聚为 $-50 \sim -160 \text{ kJ/mol}$

[2-15]

体形缩聚基本条件:

{ 至少有一种单体 $f \geq 3$

平均官能度 $\bar{f} > 2$

反应程度 p 达到凝胶点 p_c

$$\bar{f} = \frac{\sum N_i f_i}{\sum N_i}$$

[2-16]

聚酯化 $K = 1 \sim 10$

聚酰胺化 $K = 300 \sim 500$

[2-17] 不饱和聚酯

二元醇 + 饱和二元酸/酐 + 不饱和二元酸/酐

[2-29] $\bar{X}_n = \frac{1}{1-p}$

$$DP = \bar{X}_n$$

[2-32]

[2-30] 外加酸催化

$$\frac{1}{1-p} = k'at + 1$$

$$\text{令 } k'' = 1$$

$$p: 0 \rightarrow 0.98, t_{0.98} = 49$$

$$0.98 \rightarrow 0.99, \Delta t = 50 \text{ 接近}$$

[2-31] 重复单元 $-O(CH_2)_4DOC(CH_2)_4CO-$ $M_0 = 200$

a. 等摩尔 2-2 体系

$$\bar{X}_n = \frac{1}{1-p}, \bar{M}_n = \frac{M_0}{2} \times \bar{X}_n = 5000$$

$$\Rightarrow \bar{X}_n = 50, p = 0.980$$

$$b. r = 0.995$$

$$\bar{X}_n = \frac{1-r}{1+r-2rp} = 44.3$$

$$\bar{M}_n = 4430 \text{ g/mol}$$

c. 补加 0.005 mol

$$d. r = \frac{2}{1.98 + 2 \times 0.02} = 0.9901 \Rightarrow p = 0.985$$

$$\Rightarrow \bar{X}_w = \frac{\bar{M}_w}{M_0} = 184.0 \Rightarrow p = 0.9892$$

(2)

[2-33]

酸催化 $\frac{1}{(1-p)^2} = k'c_0 t + 1$

自催化 $\frac{1}{(1-p)^2} = 2k c_0 t + 1$

$$\frac{[Na]}{[Na]_0} = \frac{1}{1-p}, \quad \bar{x}_n = \frac{1}{1-p}$$

[2-34] 等摩尔乙二酸和对苯二甲酸缩聚

$K=4$, 有 $\bar{x}_n = 100$

$$K = \frac{pn_w}{(1-p)^2}, \quad n_w = p \Rightarrow p = \frac{2}{3}$$

$$\bar{x}_n = \frac{1}{1-p} = 3.0$$

排除水后, $\bar{x}_n = 100 \gg 1$, 则 $p \rightarrow 1$

$$\bar{x}_n = \sqrt{\frac{K}{n_w}} \Rightarrow n_w = 4.0 \times 10^{-4}$$

则残留水不超过 $4.0 \times 10^{-4} \text{ mol}$

[2-35]

高分子化学 Chapter 3

自由基聚合

聚合速率方程

双基终止 $R_p = k_p [M] \left(\frac{f k_d [I]}{k_t} \right)^{\frac{1}{2}}$

(正常动力学) $R_p \propto [I]^{\frac{1}{2}} [M]$

动力学链长与聚合度

双基终止 $\bar{v} = \frac{k_p [M]}{2(f k_d k_t [I])^{\frac{1}{2}}}$

歧化终止 $\bar{X}_n = \bar{v}$

偶合终止 $\bar{X}_n = 2\bar{v}$

链转移 Mayo 方程

$\frac{1}{\bar{X}_n} = \frac{1}{(\bar{X}_n)_0} + C_m + C_i \frac{[I]}{[M]} + C_s \frac{[S]}{[M]} + C_{tr} \frac{[P]}{[M]}$

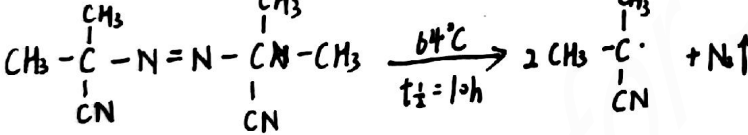
引发剂分解

$[I] = [I]_0 e^{-k_d t}$, $t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{k_d}$

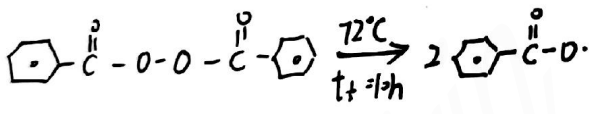
$k_d = A_d \exp\left(-\frac{E_d}{RT}\right)$

$\frac{1}{\bar{X}_n} = \left(\frac{C}{2} + D\right) \frac{1}{2}$

偶氮类引发剂 (偶氮二异丁腈)



过氧类引发剂 (过氧化二苯甲酰 BPO)



自动加速效应

高转化率下体系黏度剧增, k_t 下降, $R_p \uparrow$, $\bar{X}_n \uparrow$

乳液聚合

$R_p = \frac{k_p [M] N}{2 N_A}$ ($\text{mol/L} \cdot \text{s}^{-1}$)

$\bar{X}_n = \frac{k_p [M] N}{P}$

N : 乳胶粒数 (mL^{-1}); P : 自由基生成速率 ($\text{mL}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$)

热力学

$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$

聚合上限温度 $T_c = \frac{\Delta H}{\Delta S}$

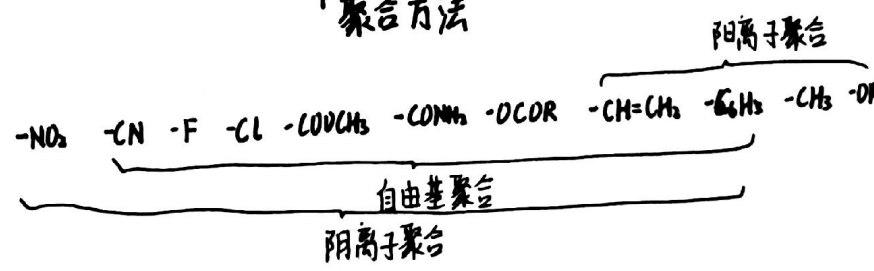
聚合热力学

聚合倾向

内因	ΔS	变化不大, 仅单体种类有差异
	ΔE	
外因	$P \uparrow$	有利于聚合
	$T \downarrow$	

聚合动力学

内因	空间效应	键角张力 基团斥力 扭转形变	$\Rightarrow$ 聚合能力
	电子效应	诱导效应 共轭效应 极化效应 场效应	
外因	催化剂, 溶剂	电子自旋离域效应	
	压力 P 温度 T 聚合方法		



「二元共聚物的分类」

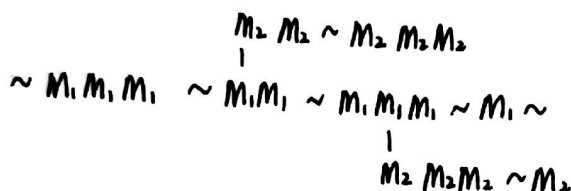
① 无规共聚物 $\sim M_1 M_2 M_2 M_1 M_2 M_2 M_1 M_1 M_2 \sim$

② 交替共聚物 $\sim M_1 M_2 M_1 M_2 M_1 M_2 M_1 M_2 \sim$

③ 嵌段共聚物 (AB型嵌段共聚物)

$\sim M_1 M_1 M_1 M_1 \sim M_1 M_1 \cdot M_2 M_2 M_2 \sim M_2 M_2 \sim$

④ 接枝共聚物



均聚合：由一种单体参加

共聚合：由两种或两种以上

缩聚合：两种单体不同基团间的反应

共缩聚：含同基团的两单体 + 另一基团单体

Q, e 值相近的单体共聚时趋于理想共聚

Q 值相差大的单体难以共聚

e 值相差大的单体交替共聚倾向大

「二元共聚组成方程 Mayo-Lewis」

$$F_1 = \frac{r_1 f_1^2 + f_1 f_2}{r_1 f_1^2 + 2 f_1 f_2 + r_2 f_2^2}$$

假设：聚合度很大，等活性理论，自由基处于稳态，无解聚，无前末端效应

f 为单体相摩尔分数
 F_1 为共聚物瞬时组成中 M_1 的摩尔分数

「竞聚率」

$$r_1 = \frac{k_{11}}{k_{12}}, r_2 = \frac{k_{22}}{k_{21}}$$

理想恒比共聚： $r_1 = r_2 = 1$

交替共聚： $r_1 = r_2 = 0$

理想共聚： $r_1 r_2 = 1$

交替共聚趋势： $r_1 r_2 = 0$

恒比点： $f_1 = (1 - r_2) / (2 - r_1 - r_2)$

「Q-e 方程」

$$r_1 = \frac{Q_1}{Q_2} \exp(-e_1(e_1 - e_2))$$

$$r_2 = \frac{Q_2}{Q_1} \exp(-e_2(e_2 - e_1))$$

「序列分布」

以 M_1 为末端，下一个加 M_1 的概率： $P_{11} = \frac{r_1 f_1}{r_1 f_1 + f_2}$

链段长： $\bar{L}_1 = \frac{r_1 f_1}{f_2} + 1$

高分子化学 Chapter 5

离子聚合

「离子聚合的基本特征」

- 快引发 慢增长 无转移 无终止
- 阴离子聚合: 单体含吸电子基团, 亲核试剂引发
- 阳离子聚合: 单体含推电子基团, 亲电试剂引发
→ (伯碳进行) 快引发 快增长 易转移 难终止

「活性聚合」

- 无终止、无转移, 活性链端始终保持活性
- 分子量随转化率线性增长

单官能团引发剂: $\bar{X}_n = \frac{\Delta[M]}{[I]}$

双官能团引发剂: $\bar{X}_n = \frac{2\Delta[M]}{[I]}$

- 分子量分布极窄: $PDI \rightarrow 1 + \frac{1}{\bar{X}_n}$ (Poisson分布)

「离子聚合速率方程」

阴离子 (快引发, 无终止): $R_p = k_p [I] \cdot [M]$

阳离子 (稳态): $R_p = k_p [M] \left(\frac{k_i K [I] [C]}{k_t} \right)^{\frac{1}{2}}$

「Why 醋酸乙烯不能阴离子聚合」

带有 p-π 共轭的吸电子取代基, 削弱了电子 p↓ 的程度, 不利于阴离子进攻

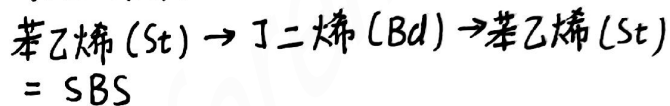
「离子对类型」

- 紧密离子对 $\rightleftharpoons$ 松散离子对 $\rightleftharpoons$ 自由离子
- 溶剂极性↑, 温度↓
⇒ 自由离子比例↑ ⇒ 聚合速率↑
- 紧密离子对有利于立体选择性

「嵌段共聚物合成 (活性阴离子)」

- 按单体活性顺序依次加入: $RH \xrightleftharpoons{K_a} R^- + H^+$
活性最高的单体先聚合

典型顺序:



「重要公式」

$$\bar{X}_n = \frac{[M]_0 \times \text{conv}}{[I]} \quad (\text{活性阴离子})$$

$$\ln \frac{[M]_0}{[M]} = k_p [\text{活性端基数}] t \quad (-\text{级动力学})$$

$$\frac{1}{\bar{X}_n} = C_m + C_s \frac{[S]}{[M]} + \frac{k_t}{k_p} \frac{1}{[M]} \quad (\text{阳离子聚合})$$

高分子化学 Chapter 6

配位聚合

「配位聚合的基本概念」

- 配位聚合：为连锁聚合，单体分子首先在活性中心的空位上配位，
随后插入金属-碳键（金属-氢键）中增长的过程
- 定向聚合：形成有规立构聚合物的聚合过程
- 有规立构聚合物：具有规整立体构型的聚合物
- 等规度：等规聚合物所占的百分数

聚合聚合
插入聚合

等规
间规
无规立构

自由基
离子
配位

「单双金属机理」

- 双金属机理：单体在两种金属（Ti 和 Al）之间配位和插入
- 单金属机理：单体仅在过渡金属（Ti）上配位和插入，
Al 起烷基化作用

「烯烃配位聚合的实施方法」

- 溶液聚合
- 淤浆聚合
- 气相聚合
- 本体聚合

「开环聚合的基本特征」

- 环状单体通过开环形成^形线性聚合物
- 热力学驱动力：环张力 (Baeyer 张力 + transannular 张力)
- 环张力顺序：3.4元 > 8元 > 7.5元 > 6元

「开环聚合的热力学」

$$\Delta G_p = \Delta H_p - T\Delta S_p < 0$$

$$3, 4\text{元}, \Delta H_p \approx -80 \sim -120 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$5, 6\text{元}, \Delta H_p \approx -5 \sim -20 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

「链转移对分子量的影响」

$$\bar{X}_n = \frac{[M]_0 \times \text{conv}}{[I]_0 + C_m \times [M]_0 \times \text{conv}}$$

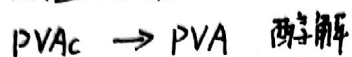
$$C_m = \frac{k_{tr}}{k_p} \quad (\text{向单体转移常数})$$

高分子化学 Chapter 8

聚合物化学改性与反应性聚合物

「聚合物化学反应分类」

→ 基团变换反应：侧基或端基的化学转化而主链不变



→ 引入基团反应：纤维素 $\rightarrow$ 羧甲基纤维素

→ 消去基团反应：PVC 脱 HCl 形成共轭双键

→ 环化反应：PVA + HCHO $\rightarrow$ 聚乙烯醇缩甲醛

「聚合物基团反应的特点」

{ 诱导效应
邻位基团效应：对相邻未反应基团反应活性的增强 or 减弱效应

「高分子试剂」负载小分子试剂的聚合物

「高分子催化剂」负载催化活性基团的聚合物

「接枝共聚物的合成」

{ 链转移法
大单体共聚法：先制备含可聚合端基的大分子单体，再与另一单体共聚
辐射法：辐射使聚合物主链产生活性中心，引发接枝

「橡胶硫化与交联」

→ 硫化：用硫黄或含硫化合物使橡胶分子间形成 C-S-C 交联键

→ 硫化效率：促进剂（如 MBT、DPG）可提高硫化速率

→ 动态共价键：在特定条件下可断裂/再生，赋予材料自修复、再加工能力

「阻燃性能」

• LOI 极限氧指数：评价材料燃烧难易程度

LOI > 27 为自熄

• PVC 含氯 56.8%，LOI = 45 ~ 47，有自熄性

• PP、PE 易燃（LOI = 17 ~ 18）

「磷酸酯类增塑剂」同时具有阻燃作用

「硅橡胶」耐热、耐寒、表面张力低

「氟塑料」耐热、耐化学、低表面能

「PU 发泡」化学发泡

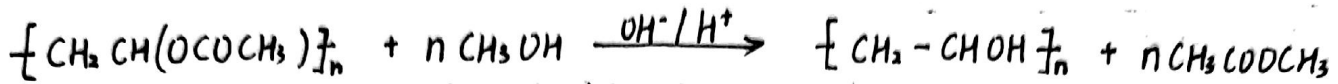
异氰酸酯与水反应生成 CO₂ 作为发泡剂

「PS 发泡」物理发泡

戊烷等低沸点烃类在加热时挥发膨胀

[8-4]

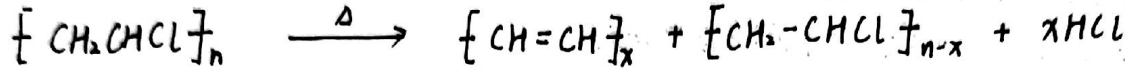
基团变换反应：官能团转化，主链不变



引入基团反应：在聚合物上引入额外的官能团



消去基团反应：从聚合物链上消去小分子（产生共轭双键，材料变色，性能劣化）

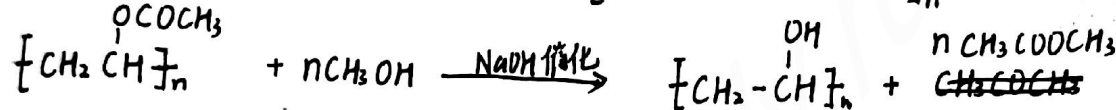
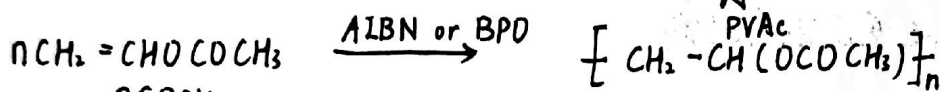
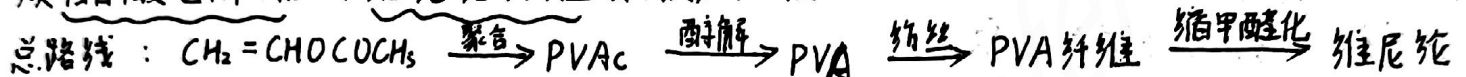


环化反应：聚乙炔醇缩甲醛化

[8-5]

Vinyln

从醋酸乙烯酯到维尼纶纤维的反应路径



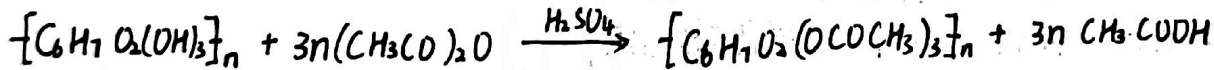
缩醛度控制在 30~40% 左右；PVC 聚合度 1700~2000

需拉伸与热处理以提高结晶度和强度

[8-6]

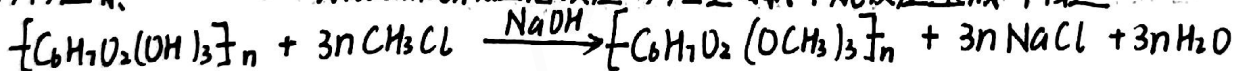
醋酸纤维素

羟基与醋酸酐发生酯化反应

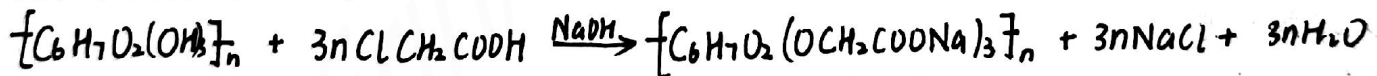


甲基纤维素

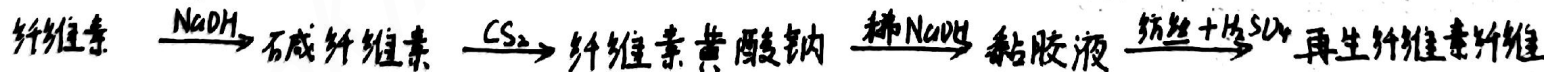
Williamson 醚化反应，羟基与氧甲烷反应生成甲醚



羧甲基纤维素 (CMC)



[8-7] 黏胶纤维的合成原理



[8-15] 交联反应

天然橡胶 (NR)：硫黄硫化

聚甲基硅氧烷 (PDMS, 硅橡胶)：过氧化物引发交联或加成交联

聚乙烯涂层：过氧化物交联或辐射交联 [8-16] 为提高橡胶的硫化效率、缩短硫化时间、减少硫化剂用量

乙丙二元胶和三元胶：



$\rightarrow$ 添加促进剂、活化剂、
使用高效硫化体系、
优化硫化温度和时间、
使用无硫硫化体系 $\Rightarrow$ 过氧化物硫化
树脂硫化 ②

高分子化学 Chapter 9

聚合物的老化与降解

「老化与降解的类型」

降解：热、光、氧化、水解、生物、机械、化学

「热降解的三种机理」

- 解聚
- 无规断链
- 侧基脱落

「抗氧剂类型与机理」

→ 自由基捕捉剂 (主抗氧剂)：受阻酚类，提供H给自由基，→ 金属离子钝化剂 终止链式氧化

→ 过氧化物分解剂 (辅助抗氧剂)：亚磷酸酯类

「光稳定剂」

与硫代酯类

→ UV吸收剂：such as 水杨酸酯、二苯甲酮、苯并三唑类

→ 淬灭剂：如Ni配合物

→ HALS (受阻胺光稳定剂)：哌啶衍生物，通过氧化还原循环捕捉自由基

「聚合物回收」

→ 物理回收 → 化学回收

- 热裂解
- 催化裂解
- 加氢裂化

「9-1」

研究聚合物老化与降解的目的？影响因素？

- 延长使用寿命
- 了解材料失效机制
- 开发耐老化材料
- 实现可控降解
- 化学回收利用
- 安全性评价

- 化学结构
- 温度、光辐射、机械应力
- 氧气、水汽、化学试剂、臭氧
- 生物
- 加工条件

「9-2」

「为什么要用仪器设备来研究聚合物的老化和耐候性」

- 加速老化
- 精确可控条件
- 实时监测
- 机理研究
- 标准对比

「主要仪器设备」

- 紫外老化试验箱
- 氙灯老化试验箱
- 热老化箱
- 热重分析仪
- 差热扫描量热仪

「主要仪器设备」

- FTIR
- UV-Vis
- 冲击试验机
- SEM
- XPS
- 电子自旋共振
- 凝胶渗透色谱
- 微量气体分析

[9-3] 研究聚合物热降解的方法?

热重分析 (TGA)

差示扫描量热法 (DSC)

热裂解 - 气相色谱 - 质谱联用 (Py-GC-MS)

红外光谱 (FTIR)

凝胶渗透色谱 (GPC)

等温热老化

[9-4]

耐热变形 = 物理变化

耐热分解 = 化学变化